Apresentação e Entendimento do Problema

Identificação

Nome: Eduardo Henrique Moraes Santos
Curso: Ciência de Dados e Machine Learning
Campus: Asa Norte
Email: eduardo.henriques@sempreceub.com
Disciplina: Bootcamp II

Problema a ser resolvido

No dia a dia, uma pessoa costuma acumular várias tarefas ao mesmo tempo: compromissos da faculdade, trabalhos com prazo, obrigações de casa e demandas do trabalho. Quando não existe nenhum sistema para organizar tudo isso, essas tarefas ficam espalhadas em lugares diferentes, por exemplo, um bilhete no papel, uma mensagem enviada para si mesmo no celular, um lembrete que a pessoa simplesmente confia que vai lembrar, mas na maioria das vezes acaba não lembrando.

Essa desorganização gera três problemas concretos. O primeiro deles é o esquecimento. A tarefa existe, mas acaba se perdendo no meio das outras informações e só é lembrada depois que o prazo já passou. O segundo problema é a falta de prioridade. Sem uma ordem clara, a pessoa acaba gastando tempo em uma tarefa pouco importante, enquanto a urgente permanece parada. O terceiro é a falta de visão do progresso. A pessoa não consegue enxergar quantas tarefas já concluiu e quantas ainda faltam, o que gera a sensação de estar sempre atrasada.

Quando o problema acontece em equipe, ele fica maior. Ninguém sabe o que já foi feito, tarefas são executadas duas vezes por pessoas diferentes e outras nunca são feitas porque cada um achou que era responsabilidade do outro. Ou seja, o problema central não é a falta de esforço da pessoa, e sim a falta de um lugar único, organizado e confiável para registrar, consultar e acompanhar as tarefas.

Solução proposta (TaskTracker)

O TaskTracker é um sistema simples de gerenciamento de tarefas, desenvolvido na linguagem de programação Python, definida pela disciplina para a implementação da Fase 2 do projeto. O sistema é executado no terminal, podendo ser rodado diretamente pelo terminal integrado da própria IDE utilizada para escrever o código. O objetivo de se fazer um TaskTracker é reunir em um único lugar tudo o que a pessoa precisa fazer, permitindo cadastrar, consultar e acompanhar suas tarefas de forma organizada

O sistema funcionará por meio de um menu de opções exibido no terminal da IDE, no qual o usuário digita o número correspondente ao que deseja fazer. As funcionalidades previstas são:

- **Cadastrar tarefa: o programa em Python solicita ao usuário o título, a descrição, a prioridade (Alta, Média ou Baixa) e a data limite. Os dados são validados e a tarefa é armazenada com a situação "Pendente".**

- **Listar tarefas: o programa exibe todas as tarefas registradas, numeradas, mostrando título, prioridade, data limite e situação (Pendente ou Concluída), organizadas por ordem de prioridade.**

- **Concluir tarefa: o usuário informa o número da tarefa e o programa altera a situação dela de "Pendente" para "Concluída".**

- **Ver resumo: o programa exibe o total de tarefas cadastradas, quantas estão pendentes e quantas já foram concluídas.**

- **Sair: encerra a execução do programa.**

Quanto à estrutura técnica em Python, cada tarefa será representada por um dicionário, contendo as chaves `titulo`, `descricao`, `prioridade`, `data_limite` e `situacao`. Todas as tarefas serão armazenadas em uma lista, que funciona como o repositório de dados do sistema durante a execução.

Cada funcionalidade do menu será escrita como uma função separada (por exemplo, `cadastrar_tarefa()`, `listar_tarefas()`, `concluir_tarefa()` e `exibir_resumo()`), e o menu será controlado por um laço de repetição que mantém o programa em funcionamento até o usuário escolher a opção "Sair". A entrada de dados será feita com a função `input()` e as mensagens serão exibidas com a função `print()`.

Com isso, o TaskTracker resolve diretamente os três problemas levantados: registra a tarefa para que ela não seja esquecida, classifica por prioridade para que o usuário saiba o que fazer primeiro, e mostra o progresso para que ele tenha clareza do que já foi entregue.

Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de dados

Informações que o usuário precisará digitar no terminal (capturadas em Python pela função `input()`):

Número	Entrada	Tipo em Python	Descrição	Exemplo
1	Opção do menu	Inteiro (`int`), de 1 a 5	Escolha da funcionalidade desejada	1
2	Título da tarefa	Texto (`str`)	Nome curto que identifica a tarefa	Entregar trabalho de Bootcamp II
3	Descrição da tarefa	Texto (`str`)	Detalhamento do que precisa ser feito	Gravar o vídeo e enviar o PDF no AVA
4	Prioridade	Texto (`str`): Alta, Média ou Baixa	Grau de urgência da tarefa	Alta
5	Data limite	Texto (`str`) no formato DD/MM/AAAA	Prazo final para concluir a tarefa	13/09/2026
6	Número da tarefa a Concluir	Inteiro (`int`)	Identificador da tarefa que será marcada como concluída	2

Saídas de dados

Informações que o programa exibirá na tela (por meio da função `print()`):

Número	Saída	Descrição	Exemplo
1	Menu principal	Lista das opções disponíveis no sistema	1 - Cadastrar tarefa 2 - Listar tarefas 3 - Concluir tarefa 4 - Ver resumo 5 - Sair
2	Mensagem de confirmação de cadastro	Avisa que a tarefa foi salva com sucesso	Tarefa "Entregar trabalho" cadastrada com sucesso!
3	Lista de tarefas organizada	Exibe todas as tarefas numeradas, ordenadas por prioridade	[1] Entregar trabalho Prioridade: Alta Prazo: 13/09/2026 Situação: Pendente
4	Mensagem de lista vazia	Avisa quando não há nenhuma tarefa cadastrada	Nenhuma tarefa cadastrada até o momento.
5	Mensagem de conclusão	Confirma que a tarefa foi marcada como concluída	Tarefa "Entregar trabalho" foi concluída!
6	Mensagens de erro	Avisam o usuário quando um dado inválido é digitado	Erro: o título não pode ficar em branco.
7	Resumo geral	Contagem total, pendentes e concluídas	Total: 5 tarefas Pendentes: 3 Concluídas: 2
8	Mensagem de encerramento	Despedida ao sair do sistema	Encerrando o TaskTracker. Até logo!

Regras do Sistema

Número	Regra	Justificativa
1	O sistema não pode aceitar tarefas sem título. Se o usuário deixar o campo em branco, o programa exibe uma mensagem de erro e pede o título novamente	Uma tarefa sem nome não pode ser identificada na lista
2	A prioridade deve ser obrigatoriamente Alta, Média ou Baixa. Qualquer outro valor é recusado e o programa pede novamente.	Padroniza os dados e permite ordenar a lista corretamente
3	Toda tarefa recém-cadastrada nasce com a situação "Pendente", definida automaticamente pelo programa	Garante que nenhuma tarefa seja criada já como concluída por engano
4	Só é possível concluir uma tarefa que exista na lista. Se o usuário digitar um número inválido, o programa exibe uma mensagem de erro e não altera nada.	Evita que o programa apresente erro de execução ou marque a tarefa errada
5	A data limite deve ser informada no formato DD/MM/AAAA. Se o formato estiver errado, o programa pede novamente	Mantém a padronização e permite comparar prazos no futuro
6	Uma tarefa já concluída não pode ser concluída novamente. O programa avisa que ela já está finalizada	Evita informação duplicada e confusão no resumo
7	A listagem sempre exibe as tarefas ordenadas por prioridade (Alta → Média → Baixa)	Cumpre o objetivo principal do sistema: mostrar primeiro o que é mais urgente.
8	O programa só encerra quando o usuário escolhe a opção "Sair"; até lá, o menu é exibido novamente após cada operação	Permite realizar várias operações seguidas sem reiniciar o programa
9	Os dados ficam armazenados em memória enquanto o programa estiver em execução, em uma lista de dicionários	Mantém o projeto simples e compatível com o escopo previsto para a implementação em Python

Receita Lógica do Sistema

Os passos abaixo descrevem exatamente o que o programa em Python deverá fazer. Cada bloco corresponde a uma função que será escrita na pasta src/ do repositório na Fase 2, distribuída entre os módulos main.py, menu.py, tarefas.py e validacoes.py.

Fluxo geral do programa

Início do sistema:

1- Criar uma lista vazia para guardar as tarefas

2- Exibir a mensagem de boas-vindas "Bem-vindo ao TaskTracker"

3- Exibir o menu com as 5 opções

4- Pedir ao usuário que digite o número da opção desejada

5- Verificar se a opção digitada está entre 1 e 5

6- Se não estiver, exibir "Opção inválida, tente novamente" e voltar ao passo 3

7- Se estiver, executar a funcionalidade escolhida

8- Ao terminar a funcionalidade, voltar ao passo 3

9- Repetir até o usuário escolher a opção 5 (Sair).

Passo a passo do cadastro de tarefa (Opção 1)

Cadastro de tarefa:

1- Pedir ao usuário o título da tarefa

2- Verificar se o título não está vazio; se estiver, exibir "Erro: o título não pode ficar em branco" e voltar ao passo 1

3- Pedir ao usuário a descrição da tarefa

4- Pedir ao usuário a prioridade da tarefa (Alta, Média ou Baixa)

5- Verificar se a prioridade digitada é uma das três permitidas; se não for, exibir "Erro: a prioridade deve ser Alta, Média ou Baixa" e voltar ao passo 4

6- Pedir ao usuário a data limite no formato DD/MM/AAAA

7- Verificar se a data está no formato correto; se não estiver, exibir "Erro: use o formato DD/MM/AAAA" e voltar ao passo 6

8- Definir automaticamente a situação da tarefa como "Pendente"

9- Reunir todas essas informações em um único registro (título, descrição, prioridade, data limite, situação) e guardá-lo na lista de tarefas

10- Exibir a mensagem "Tarefa [título] cadastrada com sucesso!"

11- Voltar ao menu principal.

Passo a passo da visualização das tarefas (Opção 2)

Visualização de tarefas:

1- Acessar a lista de tarefas

2- Verificar se existe alguma tarefa na lista

3- Se a lista estiver vazia, exibir "Nenhuma tarefa cadastrada até o momento" e voltar ao menu principal

4- Se houver tarefas, organizar a lista por prioridade, colocando as de prioridade Alta primeiro, depois as Médias e por último as Baixas

5- Exibir o cabeçalho "SUAS TAREFAS"

6- Percorrer a lista organizada, uma tarefa por vez

7- Para cada tarefa, exibir na tela o número da tarefa, o título, a descrição, a prioridade, a data limite e a situação (Pendente ou Concluída)

8- Ao chegar na última tarefa, encerrar a exibição

9- Voltar ao menu principal.

Passo a passo da conclusão de tarefa (Opção 3)

Conclusão de tarefa:

1- Acessar a lista de tarefas

2- Verificar se existe alguma tarefa na lista

3- Se a lista estiver vazia, exibir "Não há tarefas para concluir" e voltar ao menu principal

4- Se houver tarefas, exibir a lista numerada na tela para o usuário visualizar

5- Pedir ao usuário o número da tarefa que deseja concluir

6- Verificar se o número digitado corresponde a alguma tarefa da lista; se não corresponder, exibir "Erro: número de tarefa inválido" e voltar ao passo 5

7- Verificar se essa tarefa já está com a situação "Concluída"; se estiver, exibir "Esta tarefa já foi concluída anteriormente" e voltar ao menu principal

8- Alterar a situação da tarefa de "Pendente" para "Concluída"

9- Exibir a mensagem "Tarefa [título] foi concluída!"

10- Voltar ao menu principal.

Passo a passo do resumo geral (Opção 4)

Resumo geral:

1- Acessar a lista de tarefas

2- Verificar se existe alguma tarefa na lista

3- Se a lista estiver vazia, exibir "Nenhuma tarefa cadastrada até o momento" e voltar ao menu principal

4- Se houver tarefas, contar quantas tarefas existem no total

5- Contar quantas tarefas estão com a situação "Pendente"

6- Contar quantas tarefas estão com a situação "Concluída"

7- Exibir na tela o total de tarefas, o total de pendentes e o total de concluídas

8- Voltar ao menu principal.

Passo a passo do encerramento (Opção 5)

Encerramento do sistema:

1- Exibir a mensagem "Encerrando o TaskTracker. Até logo!"

2- Parar a repetição do menu

3- Finalizar a execução do programa.